Επικαμπύλια Ολοκληρώματα
Μεθοδολογία · Part 2

Επικαμπύλιο ολοκλήρωμα διανυσματικής συνάρτησης

Έστω η καμπύλη

$$C: \quad \mathbf{r} = \mathbf{r}(t) = (x(t), y(t), z(t)), \qquad t \in [a, b],$$

και μία διανυσματική συνάρτηση

$$\mathbf{f}(\mathbf{r}) = \mathbf{f}(x, y, z) = (P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)).$$

Τότε το επικαμπύλιο ολοκλήρωμα της $\mathbf{f}$ κατά μήκος της C, που συμβολίζεται με

$$\int_C \mathbf{f}(\mathbf{r})\, d\mathbf{r},$$

ορίζεται ως το ορισμένο ολοκλήρωμα

$$\boxed{\int_C \mathbf{f}(\mathbf{r})\, d\mathbf{r} = \int_a^b \mathbf{f}(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t)\, dt}$$

Δηλαδή,

$$\int_C \mathbf{f}(\mathbf{r})\, d\mathbf{r} = \int_a^b \mathbf{f}(x(t), y(t), z(t)) \cdot (x'(t), y'(t), z'(t))\, dt.$$

Ισοδύναμα,

$$\int_a^b \mathbf{f}(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t)\, dt = \int_a^b \Big[P(\mathbf{r}(t))x'(t) + Q(\mathbf{r}(t))y'(t) + R(\mathbf{r}(t))z'(t)\Big] dt.$$

Παράδειγμα 1

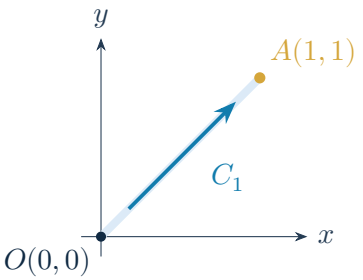
Να υπολογισθούν τα επικαμπύλια ολοκληρώματα

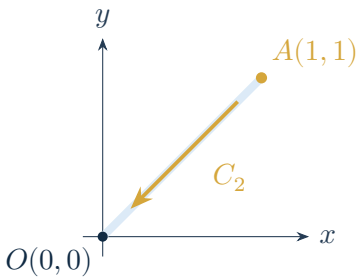
$$I_1 = \int_{C_1} \mathbf{f}(\mathbf{r})\, d\mathbf{r}, \qquad I_2 = \int_{C_2} \mathbf{f}(\mathbf{r})\, d\mathbf{r},$$

όπου

$$\mathbf{f} = (y^2, x^2),$$

η C_1 είναι το ευθύγραμμο τμήμα με αρχή το σημείο $O(0,0)$ και πέρας το σημείο $A(1,1)$, ενώ η C_2 είναι το ευθύγραμμο τμήμα με αρχή το A και πέρας το O.





Λύση

Για την C_1 έχουμε την παραμετρική παράσταση. Έστω το τυχαίο σημείο $M(x,y)$, το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στα σημεία O και A. Έχουμε

$$\begin{aligned} & \overrightarrow{OM} = t\overrightarrow{OA} \\ \Longrightarrow \quad & (x(t), y(t)) = (0,0) + t[(1,1) - (0,0)] \\ & \qquad\qquad = t[(1,1) - (0,0)]. \end{aligned}$$

Άρα

$$C_1: \quad (x(t), y(t)) = (t, t).$$

Η C_1 έχει παραμετρική παράσταση

$$(x(t), y(t)) = (t, t), \qquad t \in [0, 1],$$

και

$$x'(t) = 1, \qquad y'(t) = 1.$$

Επομένως,

$$\begin{aligned} I_1 &= \int_{C_1} \mathbf{f}(\mathbf{r})\, d\mathbf{r} \\ &= \int_0^1 (y(t)^2, x(t)^2) \cdot (x'(t), y'(t))\, dt \\ &= \int_0^1 (t^2, t^2) \cdot (1, 1)\, dt \\ &= \int_0^1 (t^2 + t^2)\, dt = 2\int_0^1 t^2\, dt \\ &= 2\,\frac{t^3}{3}\Big|_0^1 = \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

$$\boxed{I_1 = \frac{2}{3}}$$

Για την C_2 έχουμε την παραμετρική παράσταση. Έστω το τυχαίο σημείο $M(x, y)$, το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στο A και το O. Έχουμε

$$\begin{aligned} & \overrightarrow{AM} = t\overrightarrow{AO} \\ \Longrightarrow \quad & (x(t), y(t)) - (1, 1) = t[(0, 0) - (1, 1)] \\ & (x - 1, y - 1) = (-t, -t). \end{aligned}$$

Άρα

$$\boxed{x = 1 - t, \qquad y = 1 - t}$$

Επομένως,

$$C_2: \quad (x(t), y(t)) = (1-t, 1-t), \qquad t \in [0,1],$$

και

$$x'(t) = -1, \qquad y'(t) = -1.$$

Συνεπώς,

$$\begin{aligned}
I_2 &= \int_{C_2} \mathbf{f}(\mathbf{r})\, d\mathbf{r} \\
&= \int_0^1 ((1-t)^2, (1-t)^2) \cdot (-1,-1)\, dt \\
&= \int_0^1 [-(1-t)^2 - (1-t)^2] dt \\
&= \int_0^1 [-(1-2t+t^2) - (1-2t+t^2)] dt \\
&= \int_0^1 [-1+2t-t^2-1+2t-t^2] dt \\
&= \int_0^1 [-2t^2+4t-2] dt \\
&= \int_0^1 [-2(t^2-2t+1)] dt \\
&= -2\int_0^1 (t^2-2t+1)\, dt \\
&= -2\int_0^1 t^2\, dt + 4\int_0^1 t\, dt - 2\int_0^1 dt \\
&= -2\,\frac{t^3}{3}\Big|_0^1 + 2\,t^2\big|_0^1 - 2\,t\big|_0^1 \\
&= -\frac{2}{3} + 2 - 2 = -\frac{2}{3}.
\end{aligned}$$

$$\boxed{I_2 = -\frac{2}{3}}$$

Έργο δύναμης σε καμπύλη του χώρου

Το έργο της δύναμης

$$\mathbf{F} = M\mathbf{i} + N\mathbf{j} + P\mathbf{k},$$

η οποία ασκείται επάνω σε ένα υλικό σημείο που διατρέχει την τροχιά

$$C: \quad \mathbf{r} = \mathbf{r}(t) = (x(t), y(t), z(t)), \qquad t \in [a, b],$$

είναι

$$\begin{aligned} W &= \int_C \mathbf{F}(\mathbf{r})\, d\mathbf{r} = \int_C \mathbf{F} \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt}\, dt \\ &= \int_a^b \left(M\frac{dx}{dt} + N\frac{dy}{dt} + P\frac{dz}{dt} \right) dt \\ &= \int_a^b (M\, dx + N\, dy + P\, dz). \end{aligned}$$

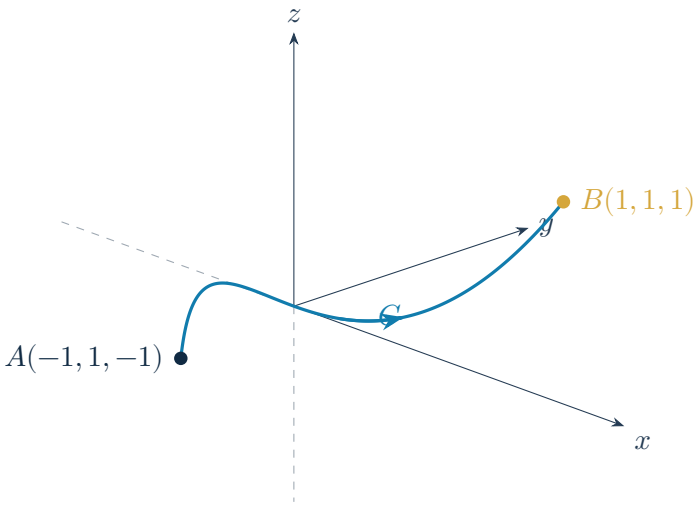
Παράδειγμα 2

Να υπολογισθεί το έργο που παράγει η δύναμη

$$\mathbf{F}(x, y, z) = (2xy, y^2, xz),$$

όταν μετατοπίζει το σημείο εφαρμογής της από το σημείο $A(-1, 1, -1)$ έως το $B(1, 1, 1)$, κατά μήκος της καμπύλης

$$C: \quad \mathbf{r}(t) = (t, t^2, t^3), \qquad t \in [-1, 1].$$



Λύση

Το ζητούμενο έργο είναι

$$\begin{aligned} W &= \int_C \mathbf{F} \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt}\, dt \\ &= \int_{-1}^{1} \left(M\frac{dx}{dt} + N\frac{dy}{dt} + P\frac{dz}{dt} \right) dt \\ &= \int_{-1}^{1} \left(2t^3 \cdot 1 + t^4 \cdot 2t + t^4 \cdot 3t^2 \right) dt \\ &= \int_{-1}^{1} \left(2t^3 + 2t^5 + 3t^6 \right) dt \\ &= \int_{-1}^{1} \left(3t^6 + 2t^5 + 2t^3 \right) dt. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} W &= 3\int_{-1}^{1} t^6\, dt + 2\int_{-1}^{1} t^5\, dt + 2\int_{-1}^{1} t^3\, dt \\ &= 3\,\frac{t^7}{7}\Big|_{-1}^{1} + 2\,\frac{t^6}{6}\Big|_{-1}^{1} + 2\,\frac{t^4}{4}\Big|_{-1}^{1} \\ &= \frac{6}{7}. \end{aligned}$$

$$\boxed{W = \frac{6}{7}}$$